

AVT1 Abgabe 4

Protokoll

Bunea (52509256)

&

Strasser (52000610)

Equipment

Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen

SM58 Microphone



Abbildung 1: Equipment

AUFGABE 1: Aufnahme und Mix

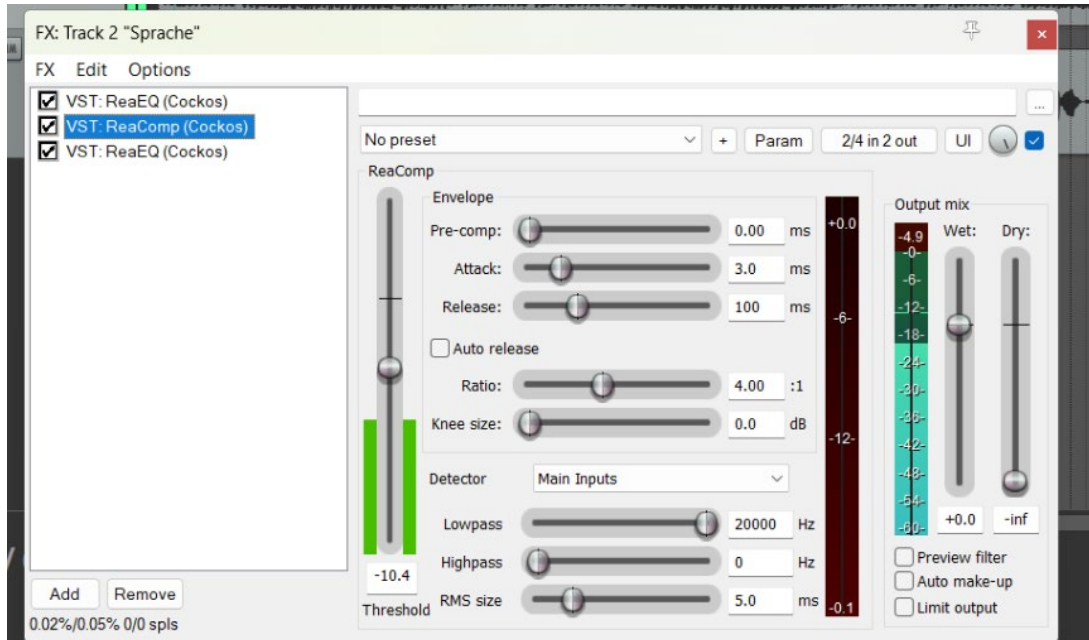


Abbildung 2: Threshold

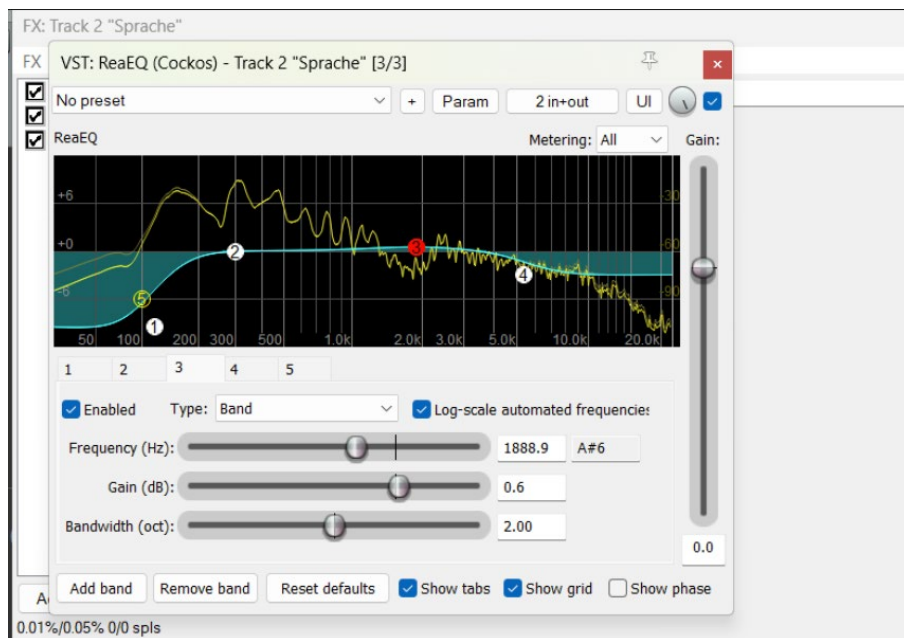


Abbildung 3: EQ

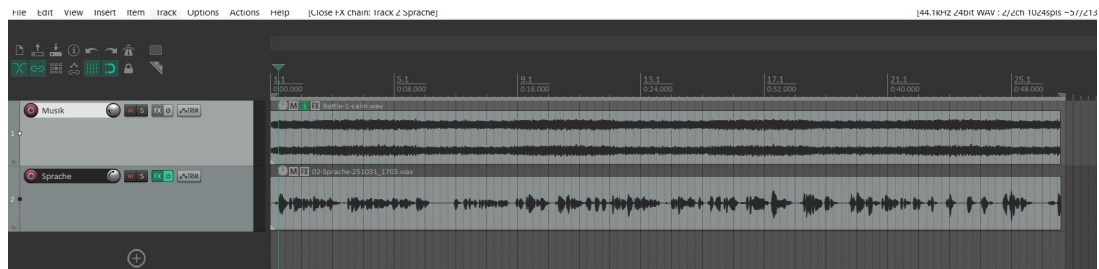


Abbildung 4: Tracks

Die Sprachaufnahme ist gut wahrnehmbar.

AUFGABE 2 Quantisierung, Dithering



Abbildung 5: Bit
Reduction / Dither
aktiviert

Welchen peak Wert sehen Sie nun und warum?

Es wird nun ein Peak Wert von -90 LUFS angezeigt. Die Bit-Tiefe wird von 24 Bit auf 16 Bit reduziert. Der Bit-Reduktion FX fügt ein Rauschen hinzu, damit die Bits zufällig verteilt sind.

Verringern Sie die Bittiefe im Effekt. Ab wann können Sie ein Rauschen wahrnehmen?

Ab 10 Bits ist ein Rauschen wahrnehmbar.

Woher kommt es?

Der Effekt erzeugt das Rauschen, da bei reduziert Bit-Tiefe weniger mögliche Zustände existieren, ist es immer mehr wahrnehmbar.

AUFGABE 3 Pegel, Datenrate

3.1 Bringen Sie die Aufnahme durch Limitierung am Master auf R128 Norm (kann bei der nächsten Aufgabe überprüft werden).

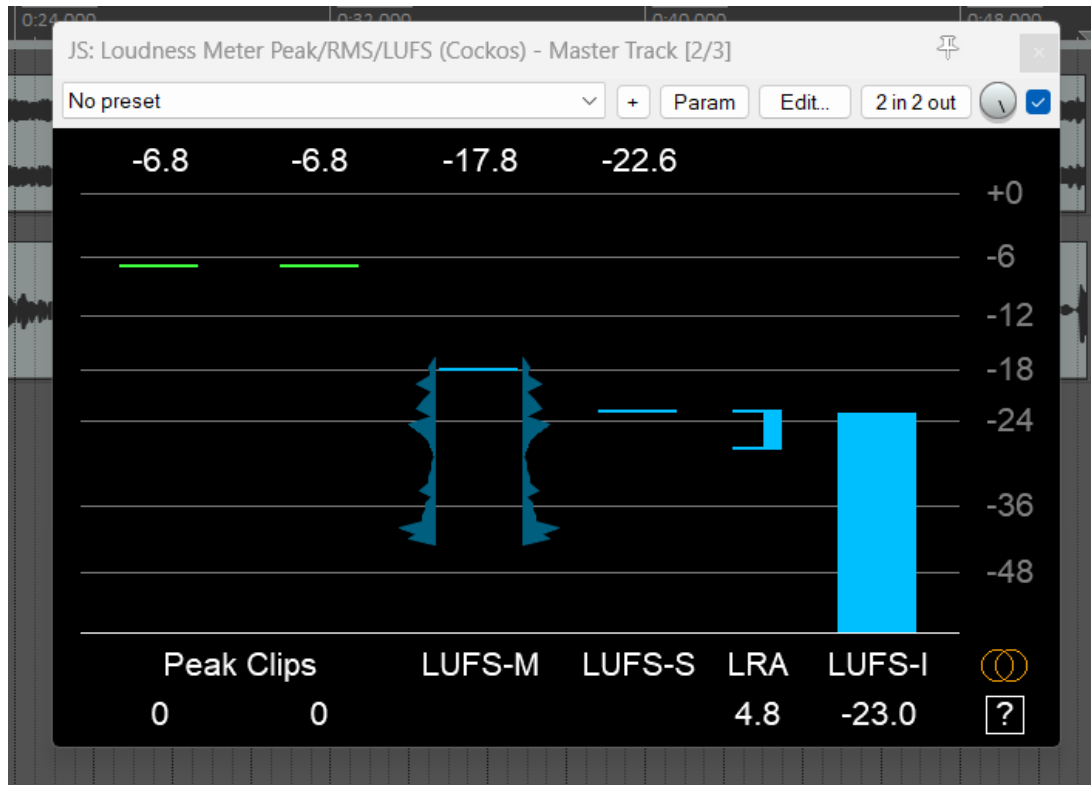


Abbildung 6: -23 LUFS

3.2 Die Aufnahme einmal in CD Qualität inkl Dithering und als mp3 in unterschiedlichen Bitraten rendern (PCM uncompressed, 128, 80 & 40kbps) und 1x dabei eine Analysedatei erstellen (Save outfile.render_stats.html checkbox im Render Window)

128kbps.mp3	2025-10-31 5:44 WUFF	MP3 File	806 KB
80kbps.mp3	2025-10-31 5:44 WUFF	MP3 File	504 KB
40kbps.mp3	2025-10-31 5:44 WUFF	MP3 File	252 KB
cd_quality.wav	2025-10-31 5:43 WUFF	WAV File	8,873 KB

Abbildung 7: Render

Ab welcher Bitrate lässt sich für Sie ein hörbarer Unterschied im Vergleich zum WAV ausmachen? Um ungefähr welchen Faktor verkleinert sich der erforderliche Speicherplatz zwischen wav und mp3 mit 128kbps?

Ab 40kbps ist ein sehr deutlicher Unterschied. Bei 80 und 128 kbps sind keine großen Unterschiede bemerkbar.

Zwischen .wav und .mp3 mit 128kbps ist ein Speicherplatz unterschied von Faktor 10 vorhanden.

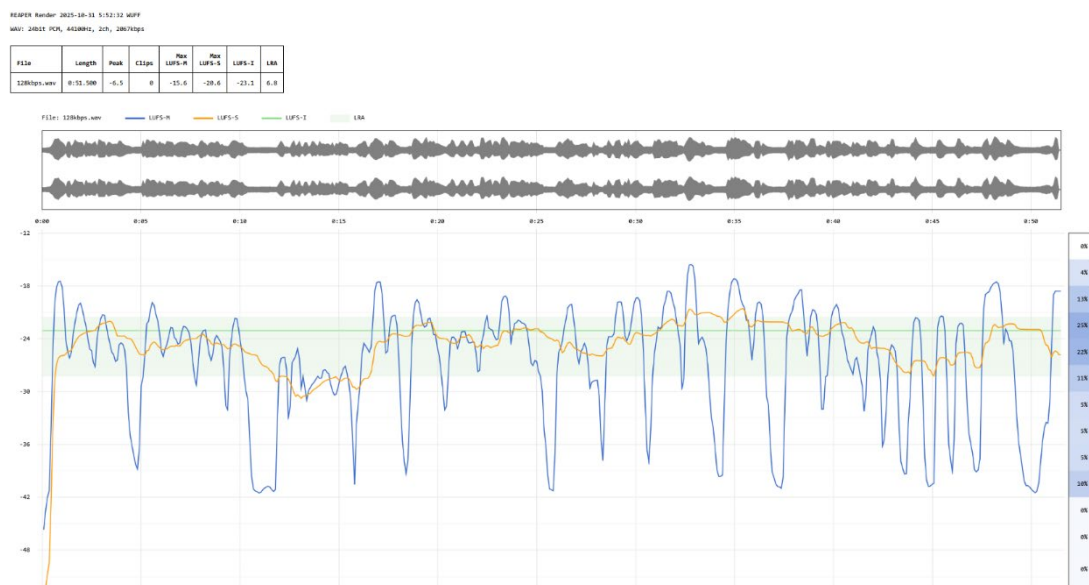


Abbildung 8: Render HTML

3.3 Alle Tracks muten den gleichen Bereich als einmal 'stille.wav' und einmal als 'stille.mp3' (128kbps) rendern. Wie verändert sich die Datenrate bei Stille bei wav und mp3?

 stille.wav	2025-10-31 5:54 WUFF	WAV File	13,309 KB
 stille.mp3	2025-10-31 5:55 WUFF	MP3 File	201 KB

Abbildung 9: WAV vs MP3

MP3 hat eine variable Datenrate, und reduziert somit bei stille die verwendeten Daten.
WAV hat immer eine Konstante Datenrate, und benötigt somit auch bei stille, den selben Speicher.